大题预测 04

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

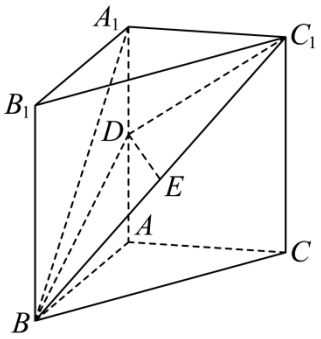
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15.（13 分）（2025·福建福州·模拟预测）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=\frac{1}{2}$，当$n\geq 2$时，$a_n=\frac{na_{n-1}+1}{n+1}$．

(1)证明数列$\{(n+1)a_n\}$是等差数列，并求$\{a_n\}$的通项公式；

(2)证明：$\frac{a_2}{a_1}+\frac{a_3}{a_2}+\cdots\cdots+\frac{a_{n+1}}{a_n}<n+\frac{3}{4}$．

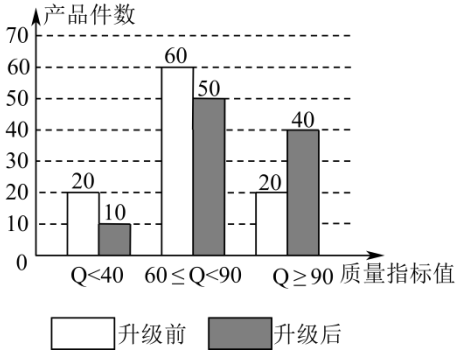
16．（15 分）（2025·广东·一模）如图，在直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=AC=2\sqrt{3},\angle BAC=120°$，$D$为$AA_1$的中点，$E$为$BC_1$的中点．



(1)证明：$DE\perp$平面B_1BCC_1；

(2)若$BB_1=6$，求直线A_1B与平面DBC_1所成角的正弦值．

17．（15 分）（2025·福建厦门·二模）某工厂生产某款产品，根据质量指标值 Q 对产品进行等级划分，Q 小于 60 的产品视为不合格品，Q 不小于 60 的产品视为合格品，其中 Q 不小于 90 的产品视为优质品.工厂为了提升产品质量，对设备进行升级.为考察设备升级后产品的质量，质检部门对设备升级前后生产的产品进行简单随机抽样，得到样本数据，制作如下频数表：



(1)根据所给数据填写下列 2×2 列联表，并依据小概率值 $\alpha=0.1$ 的独立性检验，分析产品合格与设备升级是否有关联.

	不合格品件数	合格品件数	合计
升级前			
升级后			
合计			

(2)以上述样本中设备升级后的优质品频率作为升级后产品的优质品率，质检部门为检查设备升级后是否正常运转，每天从该设备生产的产品中随机抽取 10 件产品并检测.

（i）记 X 表示抽取的 10 件产品中的优质品件数，求 $P(X\le 1)$（精确到 0.001）；

（ii）质检部门规定：若抽检的 10 件产品中，至少出现 2 件优质品，则认为设备正常运转，否则需对设备进行检修.请根据 $P(X\le 1)$ 的值解释上述规定的合理性.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

α	0.1	0.05	0.01
x_α	2.706	3.841	6.635

参考数据：$0.6^8\approx 0.0168$，$0.6^9\approx 0.0101$，$0.6^{10}\approx 0.0060$

18．（17 分）（2025·河北秦皇岛·一模）已知函数 $f(x)=a\ln\frac{x}{\mathrm{e}}-x$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)若函数 $f(x)$ 有 2 个零点，求实数 a 的取值范围；

(3)若关于 x 的方程 $f(x)+a=0$ 有两个不相等的实数根，记其中一个实数根为 x_0，求证：$(a-1)x_0>a$.

19．（17 分）（2025·黑龙江·二模）已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{15}x$，点 $(-4,15)$ 是双曲线 C 上一点.过双曲线 C 的右焦点 F 且斜率存在的直线与双曲线交于 A,B 两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴交于点 G.

(1)求双曲线 C 的方程；

(2)证明：$|GF|=2|AB|$；

(3)当 A,B 均位于双曲线的右支上时，若 $|GF|=8|BF|$，求直线 AB 的方程.

大题预测 05

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）（2025·江苏南通·一模）已知VABC的三边a,b,c所对的角分别为$A,B,C,5\left(a\sin A-b\sin B\right)=3c\sin C$．

(1)求证：$\tan A=4\tan B$；

(2)若$B\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$，求$\tan C$的取值范围．

16．（15 分）（2025·江苏盐城·三模）若函数$f\left(x\right)=\lambda\ln x\left(\lambda>0\right)$与函数$g\left(x\right)=1-\dfrac{a}{x}$的图象在公共点处有相同的切线．

(1)当$\lambda=1$时，求函数$f\left(x\right)$与$g\left(x\right)$在公共点处的切线方程；

(2)求a的最小值：

17.（15 分）（2025·四川成都·二模）已知椭圆 C 上的动点 $M(x,y)$ 总满足关系式 $\sqrt{(x+1)^2+y^2}+\sqrt{(x-1)^2+y^2}=2a(a>1)$，且椭圆 C 与抛物线 $\Gamma: y^2=2px(p>0)$ 有共同的焦点 F，P 是椭圆 C 与抛物线 Γ 的一个公共点，$|PF|=\frac{5}{3}$.

(1)求抛物线 Γ 的方程和椭圆 C 的标准方程；

(2)过点 F 的直线 l 交抛物线 Γ 于 M,N 两点，交椭圆 C 于 A,B 两点，若 $|MF|\cdot|NF|=2|AF|\cdot|BF|$，求直线 l 的方程.

18．（17 分）（24-25 高三上·四川成都·期中）如今我们的互联网生活日益丰富，除了可以很方便地网购，网络外卖也开始成为不少人日常生活中重要的一部分，其中大学生更是频频使用网络外卖服务.A 市教育主管部门为掌握网络外卖在该市各大学的发展情况，在某月从该市大学生中随机调查了100人，并将这100人在本月的网络外卖的消费金额制成如下频数分布表（已知每人每月网络外卖消费金额不超过3000元）：

消费金额（单位：百元）	$[0,5]$	$(5,10]$	$(10,15]$	$(15,20]$	$(20,25]$	$(25,30]$
频数	20	35	25	10	5	5

(1)由频数分布表可以认为，该市大学生网络外卖消费金额Z（单位：元）近似服从正态分布$N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中$\mu$近似为样本平均数$x$（每组数据取区间的中点值，$\sigma=660$）．现从该市任取20名大学生，记其中网络外卖消费金额恰在390元至2370元之间的人数为X，求X的数学期望；

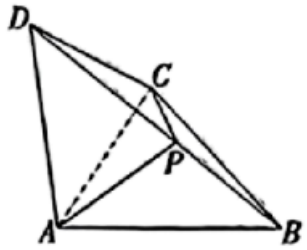
(2)A市某大学后勤部为鼓励大学生在食堂消费，特地给参与本次问卷调查的大学生每人发放价值100元的饭卡，并推出一档“勇闯关，送大奖”的活动．规则是：在某张方格图上标有第0格、第1格、第2格、…、第60格共61个方格．棋子开始在第0格，然后掷一枚均匀的硬币（已知硬币出现正、反面的概率都是$\frac{1}{2}$，其中$P_0=1$），若掷出正面，将棋子向前移动一格（从k到$k+1$），若掷出反面，则将棋子向前移动两格（从k到$k+2$）．重复多次，若这枚棋子最终停在第59格，则认为“闯关成功”，并赠送500元充值饭卡；若这枚棋子最终停在第60格，则认为“闯关失败”，不再获得其他奖励，活动结束．

①设棋子移到第n格的概率为P_n，求P_2的值，并证明：当$1\le n\le 59$时，$\left\{P_n-P_{n-1}\right\}$是等比数列；

②若某大学生参与这档“闯关游戏”，试比较该大学生闯关成功与闯关失败的概率大小，并说明理由．

参考数据：若随机变量ξ服从正态分布$N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则$P\left(\mu-\sigma<\xi\le\mu+\sigma\right)=0.6827$，$P\left(\mu-2\sigma<\xi\le\mu+2\sigma\right)=0.9545$，$P\left(\mu-3\sigma<\xi\le\mu+3\sigma\right)=0.9973$．

19．（17 分）（2025·山东·一模）如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 为等边三角形，且 $AB=2$，$\triangle ADC$ 为等腰直角三角形，且 $\angle ADC=90°$．



(1)当 $BD=\sqrt{7}$ 时，

（i）求二面角 $D-AC-B$ 的正弦值；

（ii）当 P 为线段 BD 中点时，求直线 AD 与平面 APC 所成角正弦值；

(2)当 $BD=2$ 时，若 $\overrightarrow{DP}=\lambda\overrightarrow{DB}(0<\lambda<1)$，且 $PH\perp$ 平面 ABC,H 为垂足，CD 中点为 M,AB 中点为 N；直线 MN 与平面 APC 的交点为 G，当三棱锥 $P-ACH$ 体积最大时，求 GM 的值．

大题预测 06

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）（2025·云南曲靖·二模）在VABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$a\cos C+\sqrt{3}c\sin A=b+c$．

(1)求角B的取值范围；

(2)已知VABC内切圆的半径等于$\frac{\sqrt{3}}{2}$，求VABC周长的取值范围．

16．（15 分）（2025·山东淄博·一模）为了解居民体育锻炼情况，某地区对辖区内居民体育锻炼进行抽样调查.统计其中 400 名居民体育锻炼的次数与年龄，得到如下的频数分布表.

年龄次数	[20,30)	[30,40)	[40,50)	[50,60]
每周 0~2 次	70	55	36	59
每周 3~4 次	25	40	44	31
每周 5 次及以上	5	5	20	10

(1)若把年龄在$[20,40)$的锻炼者称为青年，年龄在$[40,60]$的锻炼者称为中年，每周体育锻炼不超过 2 次的称为体育锻炼频率低，不低于 3 次的称为体育锻炼频率高，根据小概率值$\alpha=0.01$的独立性检验判断体育锻炼频率的高低与年龄是否有关联；

(2)从每周体育锻炼 5 次及以上的样本锻炼者中，按照表中年龄段采用按比例分配的分层随机抽样，抽取 8 人，再从这 8 人中随机抽取 3 人，记这 3 人中年龄在$[30,40)$与$[50,60]$的人数分别为$X,Y,\xi=|X-Y|$，求ξ的分布列与期望；

(3)已知小明每周的星期六、星期天都进行体育锻炼，且两次锻炼均在跑步、篮球、羽毛球 3 种运动项目中选择一种，

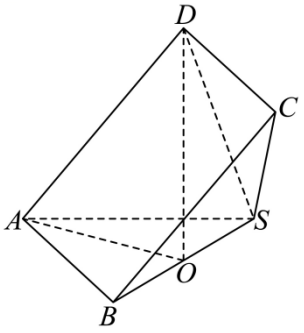
已知小明在某星期六等可能选择一种运动项目，如果星期六选择跑步、篮球、羽毛球，则星期天选择跑步的概率分别为 $\frac{1}{3},\frac{2}{5},\frac{2}{3}$，求小明星期天选择跑步的概率.

参考公式： $\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$n=a+b+c+d.$

附：

α	0.10	0.05	0.01	0.005	0.001
x_a	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

17．（15 分）（24-25 高三上·重庆·阶段练习）在底面是菱形的四棱锥 $S-ABCD$ 中，已知 $AB=AS=\sqrt{5}$，$BS=4$，过 D 作侧面 SAB 的垂线，垂足 O 恰为棱 BS 的中点.



(1)在棱 AD 上是否存在一点 E，使得 $OE\perp$ 侧面 SBC，若存在，求 DE 的长；若不存在，说明理由.

(2)二面角 $B-SC-D$ 的大小为 α，二面角 $S-AB-C$ 的大小为 β，求 $\cos(\alpha+\beta)$.

18．（17 分）（2025·重庆·模拟预测）已知函数$f\left(x\right)=\ln\left(x+1\right)-\dfrac{x}{x+1}$，$g\left(x\right)=1-x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\left(-1\right)^n\dfrac{x^n}{n}$，$n\in\mathrm{N}^*$.

(1)证明：$f\left(x\right)\geq 0$.

(2)讨论函数$g\left(x\right)$在$\left[0,+\infty\right)$上的零点个数.

(3)当$n=2k$，$k\in\mathrm{N}^*$时，证明：$\forall x>0$，$g\left(x\right)>1-\ln 2$.

19．（17 分）（2025·云南大理·模拟预测）已知点$P_1\left(t+1,t\right)$在抛物线$C:x^2=4y\left(p>0\right)$上，过点P_1作斜率为-1的直线交C于另一个点Q_1，设P_2与Q_1关于y轴对称，再过P_2作斜率为-1的直线交C与另一个点Q_2，设P_3与Q_2关于x轴对称，以此类推一直做下去，设$P_n\left(x_n,y_n\right)\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$.

(1)求t的值；

(2)求数列$\left\{x_n\right\}$的通项公式，并求数列$\left\{\dfrac{1}{x_n+y_n}\right\}$的前$n$项和$T_n$的取值范围；

(3)求$\triangle P_nP_{n+1}P_{n+2}\left(n\in\mathrm{N}^*\right)$的面积.